

往往難以察覺，等到感受到它的來臨時已儼然成形。		
3-2 全球暖化和氣候變遷 (1 節) - 觀賞溫室氣體相關影片 NASA 的地球一分鐘 4.溫室氣體 https://www.youtube.com/watch?v=KxTPTMbVGEU NASA 的地球一分鐘 3.地球發燒了 https://www.youtube.com/watch?v=D20xypmB-rU - 教師提問與討論：溫室氣體有哪些？有什麼影響？如何減緩溫室氣體的產生？ - 引用中央氣象局全球暖化與氣候變遷資料：「1850-2012 年全球平均溫度距平變化」圖來說明全球暖化： (1) 「全球暖化」特別是指靠近地表面或是海表面的全球平均氣溫隨著時間逐漸升高的現象。 (2) 近年來「全球暖化」的名詞漸漸被「氣候變遷」取代，強調氣候的改變，並且不僅僅只有溫度的變化。 - 以北極熊為例，說明全球暖化與氣候變遷對生物生存所造成的影響。 - 討論：如何減緩全球暖化？ (1) 減少使用化石燃料 (2) 節約能源 - 小結：全球暖化與氣候變遷會影響生物的生存，人類應設法解決。	自 INg-III-3 自 INg-III-4 環 E8 環 E9 環 E10 環 E12 環 E13	能仔細觀賞影片 能說出溫室氣體對環境的影響 能說出氣候變遷對生物生存及環境造成的影響
3-3 異常的天氣 (2 節) 觀看異常天氣事件相關報導影片，討論全球近年來出現的比較顯著的異常天氣事件： (1) 白天和夜晚的平均溫度上升 (2) 熱浪事件的增加 (3) 短期強降水事件增多。 (4) 極端低溫 (5) 多處出現乾旱，包括地中海、西非、北美中部、澳洲西北部等等。 ※ 參考影片： (1) 全球天氣異常 智利沙漠下大雪 https://www.youtube.com/watch?v=bsp2QhDz1dI (2) 2016 中壢天氣異常飄雪花 https://www.youtube.com/watch?v=BD_DyXzg4ds (3) 氣候變遷影響全球 各地天氣異常 https://www.youtube.com/watch?v=yHxRDSVWQiw	自 INg-III-3 自 INg-III-4 環 E8 環 E9 環 E10 環 E12 環 E13	能參與討論

2. 分組針對異常天氣主題（如：乾旱、熱浪、短期強降水、極端低溫）上網蒐集臺灣或全球近年來有關異常天氣的新聞報導，整理其造成的災害及對生態環境的影響，紀錄在學習單上。 3. 分組上臺報告。 4. 小結：人類的活動會造成氣候變遷，加劇對生態與環境的影響。依據 IPCC 第 5 次評估報告的結論，人類需採取積極的溫室氣體減量政策，才有可能將全球平均溫度上升控制在 1.5℃ 以下。		能蒐集資料並進行整理與報告
--	--	----------------------



延伸參考：

➤ 交通部中央氣象局

【<http://www.cwb.gov.tw/V7/index.htm>】

異常天氣新聞報導

小朋友，近年來，地球上的氣候改變，屢屢出現異常的天氣型態，如：乾旱、熱浪、短期強降水、極端低溫，請你上網蒐集臺灣或全球近年來有關異常天氣的新聞報導，將這些異常天氣的改變所造成的災害及對生態環境的影響，整理並填寫在下列表格中。

異常天氣型態	標題	發生時間	發生地點	造成災害和對環境的影響
暴風雪	美東大風雪肆虐 6 千多架航班取消	2017/3/13	美國紐約	數百航班在暴風雪來臨前取消，學校停課，火車停駛，郵局停送郵件，許多公家單位也都停班，旅行困難，停電，交通意外事故，造成 10 人死亡